

ORGANISATIONSAUFTRAG · ER-03

Kontext	fiktiver Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“; zwei aufeinanderfolgende Aktivitätsblöcke pro Team
Symbolik	W = Wurf & Ziel · B = Balance & Koordination
Entwurf	WW, WB, BB; BW wurde gestrichen
Planungsziel	Aufsicht, Materialwagen und Wege für Block 1 und Block 2 eindeutig planen; Reihenfolge ist relevant
Kennzahl	X = Anzahl der Wurfblöcke in einem Zwei-Block-Ablauf

Arbeitsauftrag: Prüft Vollständigkeit und Begriffe des Entwurfs und erstellt ein mathematisch eindeutiges Prüfblatt für das Organisationsteam.

1 Abläufe systematisch erfassen

2 Ereignisse als Mengen bilden

3 Zufallsgröße zuordnen

4 Entwurf auditieren

Aufgabe 1 – Den Ergebnisraum vollständig aufbauen AFB I-II

- Erkläre, was die erste und die zweite Position eines Ergebnisses wie WB bedeuten.
- Stelle alle möglichen geordneten Zwei-Block-Abläufe systematisch in einer Tabelle, einer Baumskizze oder einer kontrollierten Liste dar.
- Notiere den vollständigen Ergebnisraum Ω in Mengenklammern. Prüfe: Jeder mögliche Ablauf genau einmal.
- Begründe, warum WB und BW für die vorliegende Ablaufplanung verschiedene Ergebnisse sind.

Aufgabe 2 – Aus Ergebnissen werden Ereignisse AFB II

Nutze deinen Ergebnisraum aus Aufgabe 1.

- Bilde das Ereignis A : „In mindestens einem Block findet Wurf & Ziel statt.“
- Bilde das Gegenereignis $\bar{A}$: „In keinem Block findet Wurf & Ziel statt.“
- Bilde G : „In beiden Blöcken findet dieselbe Aktivitätsart statt“ und E : „Genau ein Block ist ein Wurfblock“.
- Korrigiere fachsprachlich: „WW ist das Ereignis mindestens ein Wurfblock.“

Ergebnis
ein einzelner möglicher Ablauf

Ergebnisraum Ω
Menge aller möglichen Abläufe

Ereignis
Teilmenge von Ω mit gemeinsamer Bedingung

Aufgabe 3 – Eine Zufallsgröße als Zuordnungsregel definieren AFB II

Die Zufallsgröße X soll jedem Ablauf die **Anzahl der Wurfblöcke** zuordnen.

Ergebnis ω	WW	WB	BW	BB
$X(\omega)$				

- Ergänze die Zuordnungstabelle vollständig.
- Gib die Wertemenge von X an.
- Beschreibe das Ereignis „ $X = 1$ “ als Ergebnismenge.
- Erkläre: Wie können zwei verschiedene Ergebnisse denselben X -Wert besitzen?

Aufgabe 4 – Den Organisationsentwurf auditieren AFB II–III

F1

„ $\Omega = \{WW, WB, BB\}$ ist vollständig.“

F2

„Das Ereignis mindestens ein Wurfblock ist $\{WW\}$.“

F3

„Für $X = \text{Anzahl Wurfblöcke}$ gilt $X(WB) = 2$, weil WB aus zwei Symbolen besteht.“

F4

„WB und BW dürfen immer zusammengefasst werden.“

- Benenne und korrigiere jeden Fehler.
- Formuliere eine Freigabeentscheidung für den Ablaufplan: „freigeben“, „nach Korrektur freigeben“ oder „zurückgeben“. Begründe mit mindestens zwei mathematischen Belegen.
- Formuliere die Grenze dieser Woche: Welche Frage ist mit Ω , Ereignissen und X noch nicht beantwortet?

Handlungsprodukt – Prüfblatt ER-03

1. Modellzweck und Symbolik

2. Vollständiger Ergebnisraum Ω

3. Ereignis A und Gegenereignis $\bar{A}$

4. Zufallsgröße X und Wertemenge

5. Freigabeentscheidung mit zwei mathematischen Belegen

6. Aussagegrenze und nächste offene Frage

Prüfe vor Abgabe: alle Abläufe genau einmal · Ereignisse in Mengenklammern · X jedem Ergebnis eindeutig zugeordnet · Reihenfolge kontextbezogen beurteilt · keine Wahrscheinlichkeit vorweggenommen.